AI设计师 v1.0 - 产品需求文档 (PRD)

1. 当前版本现状与评估

当前版本定义为“AI画布”的基础MVP版本，已验证核心技术可行性，但距离“生产力工具”尚有差距。

已实现核心功能

- **AI视觉解析**：支持图片目标检测与物品分类。
- **智能交互**：支持点选图片内物品，自动拼接高效提示词。
- **画布基础操作**：拖拽、缩放、对齐线、自动吸附、下载及高清化。（功能已具备，交互体验待优化）
- **项目管理**：基础的增删改查（CRUD）。

当前痛点与待解决问题

- **性能瓶颈**：AI解析速度尚未达到流畅标准。
- **交互缺失**：缺乏撤销/重做、复制/粘贴等高频编辑操作。
- **结构定义模糊**：缺乏明确的“节点化”数据结构（文本/图像/视频流转逻辑未闭环）。
- **生产力不足**：缺乏批量操作、容错机制（重试/失败反馈）、素材库及常用模板。

2. 版本目标

打造具备生产力属性的AI工作流画布。

- 节点化交互逻辑
- 流畅的编辑体验
- 丰富的基础素材库支持

3. 核心需求详情

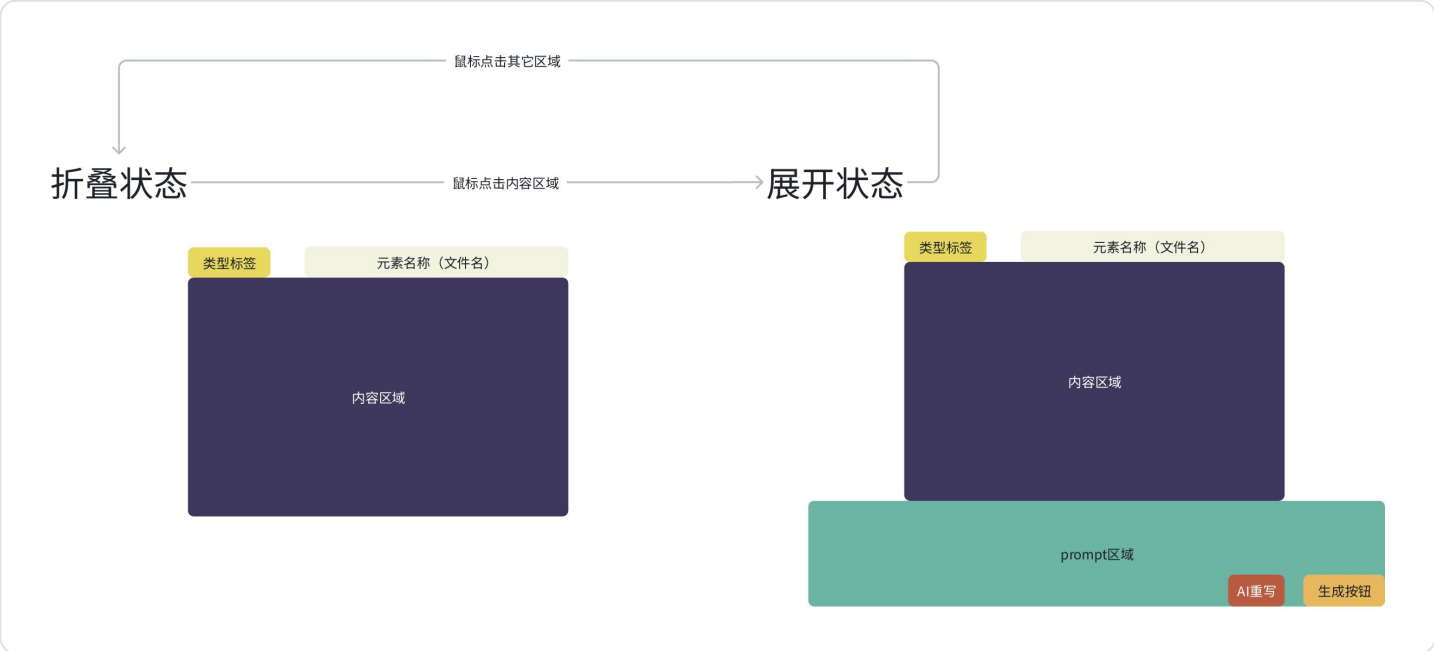
3.1 AI画布节点体系

节点通用定义

将画布元素抽象为“节点”，分为**文本节点**、**图像节点**、**视频节点**。节点是数据流转的基本单元，支持节点间的逻辑连接与数据传递。

通用UI/UX设计

- **结构**：节点由 **[内容显示区]** (上部) 和 **[Prompt控制区]** (下部) 组成。内容区域上方要显示元素名称（文件名）。
- **视觉风格**：现代极简设计，细微悬浮阴影，选中时高亮边框。
- **Prompt区交互**：
  - **折叠/展开**：默认折叠。点击内容区展开，点击画布空白处自动折叠。
  - **一键重写**：Prompt文本域内常驻“一键润色/重写”功能。
- **积分逻辑**：所有涉及AI生成的按钮，需明确标注消耗积分数值。



3.1.1 文本节点

定义：用于承载文本输入或LLM生成的纯文本元素。左上角标注“文本”标签。

文本节点分为内容区域和prompt区域。

- 内容区域就是手动输入或者由LLM生成的文本内容。
- prompt区域就是LLM生成文本的提示词

功能逻辑

1. **创建节点**：

- 入口：左侧工具栏“+” -> 选择“文本节点”。
- 初始状态：显示空矩形及底部通用Prompt输入框。

2. **文本生成**：

- 输入提示词 -> 点击生成 -> LLM输出内容至[内容显示区]。
- **状态反馈**：生成中（Loading动画）、失败（Retry按钮）、成功（高亮显示）。
- **编辑权：生成后的内容支持用户二次手动编辑。（在[内容显示区]）**
- **数据定义：流转至下一节点的最终数据，以内容显示区当前的文本为准。**

3. **节点流转（输出）**：

- **触发交互**：鼠标悬停在内容区**右边框中心**（触发热区：直径为右边框一半的圆形区域），出现“+”连接点。
- **后置选项**：
- -> **连接图像节点**：将当前文本作为Prompt生成图像。
- -> **连接视频节点**：将当前文本作为Prompt生成视频。

3.1.2 图像节点

定义：用于承载静态图片数据的元素。左上角标注“图像”标签。

- 内容区域是图片内容。
- prompt区域是LLM生成图片的提示词。

功能逻辑

1. **创建与初始化**：

- 入口：左侧工具栏“+” -> 选择“图像节点”。
- **空状态逻辑**：[内容显示区]显示“本地上传”与“粘贴板读取”按钮。
- **填充逻辑**：上传/粘贴图片后，图片填充内容区；或通过下方Prompt生成图片填充。

2. **图片生成**：

- 输入提示词 -> 点击生成 -> AI绘图模型输出至[内容显示区]。
- 支持点击Prompt区生成按钮进行**重新生成 (Re-roll)**。

3. **Prompt区特有功能**：

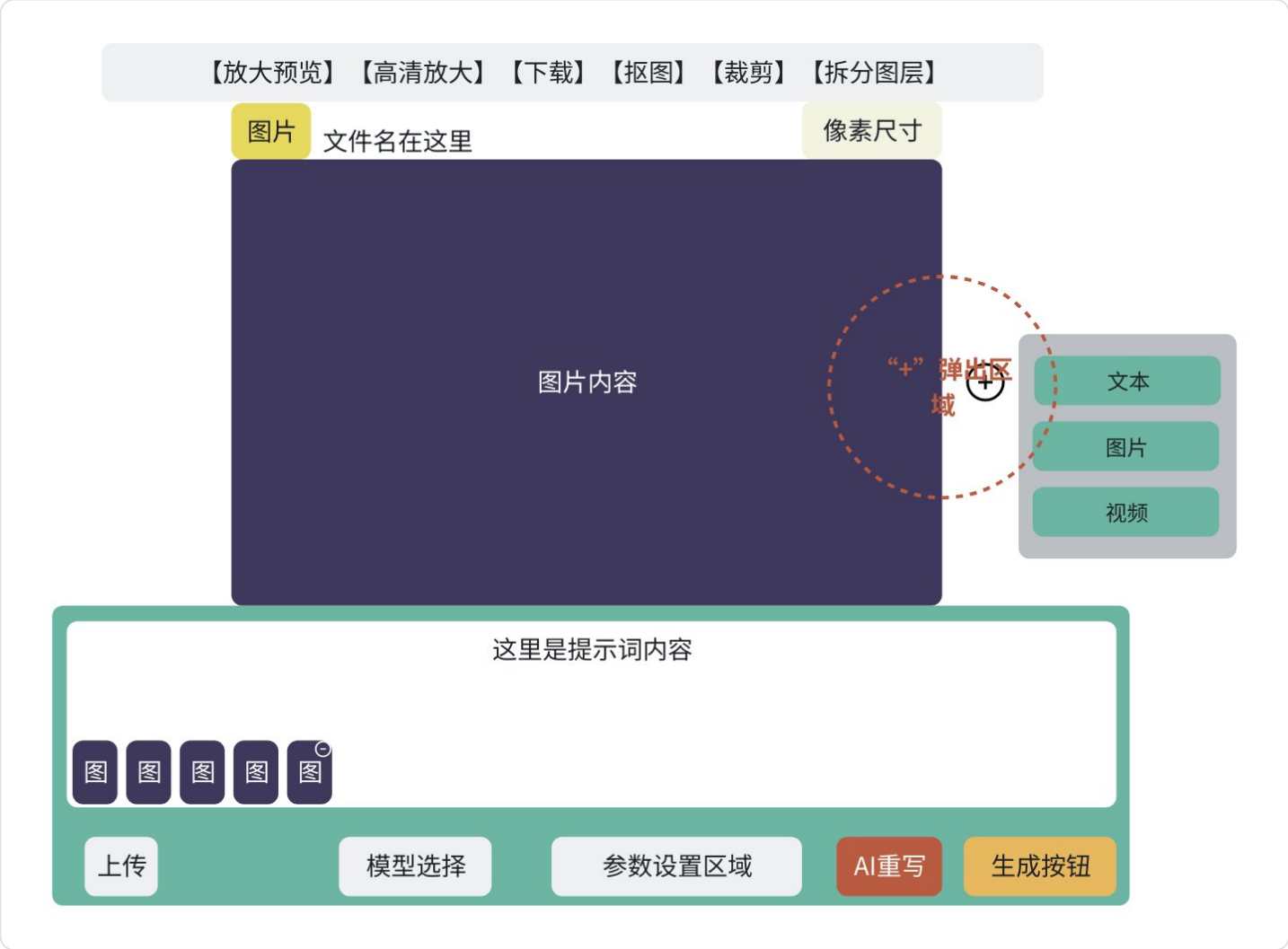
- **参考图上传**：Prompt框左上角支持上传参考图，最多10张，按顺序排列，支持删除。
  - *注：**此处上传图片仅做临时参考，不存入素材库。***
- **参数控制**：模型选择、比例选择（详见《图像模型参数映射表》）。
- **数据绑定（前置输入）**：
  - **前置为文本节点**：Prompt框自动**引用**前置文本内容，进入**锁定状态**（不支持手动修改文本区域内容）。移除连线后解锁并清空。
  - **前置为图像节点**：Prompt框自动**引用**前置图片作为参考图（垫图）。移除连线后清空引用。

4. **图片编辑工具栏**：

- 选中内容区出现悬浮工具条：
  - 放大预览
  - 高清放大（Upscale）
  - 下载
  - 抠图（Remove BG）
  - 裁剪
  - 拆分图层（v1.1规划）

5. **节点流转（输出）**：

- **触发交互**：同文本节点（右边框中心“+”）。
- **后置选项**：
  - -> **连接文本节点**：触发“图生文”（反推提示词）。
  - -> **连接图像节点**：将当前图片作为参考图，进行图生图。
  - -> **连接视频节点**：将当前图片作为首帧/参考图，生成视频。



3.1.3 视频节点

定义：用于承载动态视频数据的元素。左上角标注“视频”标签。

- 内容区域是视频内容。
- prompt区域是LLM生成视频的提示词。

功能逻辑

1. **创建节点：**

- 入口：左侧工具栏“+” -> 选择“视频节点”。
- 初始状态：空矩形 + 底部Prompt输入框。

2. **视频生成 (文生视频/图生视频)**：

- 输入提示词 -> 点击生成 -> 视频模型输出内容。
- 状态反馈需包含明确的进度预估（因视频生成耗时较长）。

3. **Prompt区特有功能**：

- **参考图上传**：支持上传图片实现“图生视频”，最多2张（定义为首帧/尾帧）。
  - ***注：不存入素材库。***
- **参数控制**：
  - 模型选择
  - 时长
  - 比例选择（详见《视频模型参数映射表》）。
- **数据绑定（前置输入）**：
  - **前置为文本节点**：引用文本，Prompt框锁定。
  - **前置为图像节点**：引用图片作为首帧/参考图。

4. **视频编辑工具栏**：

- 选中内容区出现：放大预览（播放器）、下载、视频高清化（v1.1规划）。

5. **节点流转（输出）**：

- **触发交互**：同上。
- **后置选项**：
  - -> **连接文本节点**：视频内容理解/反推提示词。

3.2 交互体验优化

全局交互

- **快捷键系统**：
  - `Ctrl + V`：画布空白处粘贴，自动识别为图片上传或文本节点。
  - `Ctrl + Z`：撤销操作（支持最近10步）。
  - `Delete / Backspace`：删除选中元素。

- **鼠标交互**：
  - **批量选择**：按住左键拖拽画框，支持框选多个节点。
  - **批量操作**：多选后支持整体拖拽移动、删除、创建分组。
  - **右键菜单**：复制、下载、高清放大、删除。

状态与反馈

- **生成高亮**：节点（包含所有节点类型 文本，图片，视频）内容生成完毕后，节点边缘呼吸灯高亮，点击确认后消失。
- **全局任务队列**：右侧Agent/助手对话框内，当有生成任务时，显示全局进度条及预估剩余时间（如：5min倒计时）。

3.3 画布元素分组

- **创建分组**：多选元素后 -> 右键/快捷键 -> “编组”。
- **分组特性**：组内元素保持相对位置，支持整体移动、复制、删除。